Наименьшее масштабное возмущение цен для слабой разрешимости

1 Введение

Всюду $d \in \mathbb{N}$, $d \geq 2$. Обозначения те же, что в основных заметках. Для $p, x \in \mathbb{R}^d$ через $p \circ x$ обозначено покоординатное произведение, через $\mathbf{e} := (1, \ldots, 1) \in \mathbb{R}^d$ — единичный вектор, через $\mathbf{1}_S$ — индикатор множества S. Неравенства между векторами покоординатные.

Цены — наборы из $d+1$ положительных чисел, определённые с точностью до общего положительного множителя. Нормируем их по последней координате и получаем $p \in \mathbb{R}^d_{++}$. Набор цен по периодам есть $P := \{p_t \in \mathbb{R}^d_{++}\}_{t \in [T]}$, а $y \in \mathbb{R}^T_+$ — вектор выпусков.

Из основных заметок используются без доказательства следующие объекты. Вектор y *слабо разрешим* при ценах $P \in \mathbb{R}^{d \times T}_+$, если в любой окрестности P найдётся набор $Q \in \mathbb{R}^{d \times T}_{++}$, при котором y неоклассически разрешим. Множество S называется *слабо достижимым спектром* при ценах P, если для каждого $t \in S$ существует ненулевой $\xi \in \mathbb{R}^d_+$ с $\langle \xi, p_s - p_t \rangle \geq 0$ при всех $s \notin S$. Семейство таких множеств обозначается $\widehat{\mathrm{Sp}}(P)$. Индексы здесь могут пробегать любое конечное множество точек из $\mathbb{R}^d_+$.

Теорема 1.1 (критерий слабой разрешимости, основные заметки)**.** *Вектор $y \in \mathbb{R}^T_+$ слабо разрешим при ценах $P \in \mathbb{R}^{d \times T}_+$ тогда и только тогда, когда $y \in \operatorname{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)\right\}$.*

Расстояние. Расстоянием между наборами цен $(x_0, \ldots, x_d)$ и $(x'_0, \ldots, x'_d)$ назовём $\sum_{i=0}^d |\ln x_i - \ln x'_i|$. Для нормированных цен $a, b \in \mathbb{R}^d_{++}$ представляющие наборы имеют вид $(\alpha a, \alpha)$ и $(\beta b, \beta)$. Положим $u_i := \ln a^i - \ln b^i$ и $s := \ln \alpha - \ln \beta$. Расстояние между наборами равно $\sum_{i \in [d]} |u_i + s| + |s|$. Минимизируя по $s \in \mathbb{R}$, получаем индуцированное расстояние

$$\widehat{d}(a, b) := \min_{s \in \mathbb{R}} \Big(\sum_{i \in [d]} |u_i + s| + |s| \Big).$$

Минимум достигается, так как функция выпукла, кусочно линейна и стремится к бесконечности. При $d = 2$ минимум равен сумме абсолютных отклонений чисел $u_1, u_2, 0$ от медианы, то есть разности наибольшего и наименьшего из них:

$$\widehat{d}(a, b) = \max(|u_1|, |u_2|, |u_1 - u_2|).$$

Шар $\left\{\widehat{d}(\cdot, p) \leq \rho\right\}$ в логарифмических координатах есть шестиугольник.

Задача. Если y не слабо разрешим при P, ищем ближайший набор Q, при котором он слабо разрешим:

$$\rho^* := \inf\Big\{ \max_{t \in [T]} \widehat{d}(q_t, p_t) \;\Big|\; Q \in \mathbb{R}^{d \times T}_{++},\ y \text{ слабо разрешим при } Q \Big\}.$$

Результаты.

(i) Задача сводится к масштабированию: достаточно искать $q_t = c_t p_t$ с $c_t \in [e^{-\rho}, e^{\rho}]$ (теорема 3.3). Условие записывается как конусное условие на $2T$ угловых точек $e^{-\rho}p_t$, $e^{\rho}p_t$.

(ii) Наименьший радиус достигается и является точкой излома (теорема 5.1). Точки излома рациональны как функции от $z = e^{2\rho}$, и их $O\big((2T+d)^{d+1}\big)$ штук.

(iii) Поэтому ρ^* находится бинарным поиском за $O(d\log(T+d))$ обращений к оракулу при фиксированном d. Оракул проверяет слабую разрешимость с двусторонними границами. При $d = 2$ оракул есть одна задача линейного программирования о потоке (`poly-hardness/`), и алгоритм полиномиален. При $d \geq 3$ оракул NP-труден (`np-hardness/`), на практике используется MILP.

2 Метрика

Пусть $a, b \in \mathbb{R}^d_{++}$ и $u_i := \ln a^i - \ln b^i$.

Лемма 2.1. *Для всех $i \in [d]$ верно $\widehat{d}(a,b) \geq |u_i|$. Для $c > 0$ верно $\widehat{d}(ca, a) = |\ln c|$.*

Доказательство. При любом s имеем $|u_i| \leq |u_i + s| + |s| \leq \sum_j |u_j + s| + |s|$. Для ca и a все $u_i = \ln c$. Значение $s = -\ln c$ даёт $\widehat{d}(ca, a) \leq |\ln c|$, а первое утверждение даёт $\geq$. □

Следствие 2.2. *Шар $\left\{q \in \mathbb{R}^d_{++} \mid \widehat{d}(q,p) \leq \rho\right\}$ лежит в коробке $e^{-\rho}p \leq q \leq e^{\rho}p$ и содержит отрезок $\{cp \mid e^{-\rho} \leq c \leq e^{\rho}\}$.*

3 Сведение к масштабам

Пусть $W = \{w_r\}_{r \in R} \subset \mathbb{R}^d_{++}$ — конечный набор точек. Для $S \subset R$ положим

$$K_S := \operatorname{conv}\{w_r \mid r \notin S\} + \mathbb{R}^d_+, \qquad K_R := \varnothing.$$

Множество K_S выпукло, замкнуто, и $K_S + \mathbb{R}^d_+ \subset K_S$. Для $S \neq R$ оно имеет непустую внутренность и лежит в $\mathbb{R}^d_{++}$.

Лемма 3.1 (достижимость и внутренность)**.** *Пусть $S \subset R$, $t \in S$. Ненулевой $\xi \in \mathbb{R}^d_+$ с $\langle \xi, w_s - w_t\rangle \geq 0$ при всех $s \notin S$ существует тогда и только тогда, когда $w_t \notin \operatorname{int} K_S$. Поэтому $S \in \widehat{\operatorname{Sp}}(W)$ тогда и только тогда, когда ни одна точка w_t, $t \in S$, не лежит в $\operatorname{int} K_S$.*

Доказательство. Для $\xi \geq 0$ условие $\langle \xi, w_s - w_t\rangle \geq 0$ при $s \notin S$ равносильно $\langle \xi, z - w_t\rangle \geq 0$ на K_S. Если $w_t \in \operatorname{int} K_S$ и $\xi \neq 0$, то точка $w_t - \varepsilon\xi$ лежит в K_S при малом $\varepsilon > 0$, и значение равно $-\varepsilon\|\xi\|^2 < 0$. Значит, ξ не подходит. Обратно, пусть $w_t \notin \operatorname{int} K_S$. Если $K_S = \varnothing$, подходит любой ненулевой $\xi \geq 0$. Иначе по теореме отделимости точки от открытого выпуклого множества $\operatorname{int} K_S$ найдётся ненулевая линейная функция $\langle \xi, \cdot\rangle$ с $\langle \xi, z - w_t\rangle \geq 0$ на $\operatorname{int} K_S$, а значит и на $K_S = \overline{\operatorname{int} K_S}$. Из $K_S + \mathbb{R}^d_+ \subset K_S$ получаем $\xi \geq 0$. □

Лемма 3.2 (выход вдоль луча)**.** *Пусть $S \neq R$ и $p \in \mathbb{R}^d_{++}$. Положим $\gamma := \min\{c \geq 0 \mid cp \in K_S\}$. Тогда $\gamma > 0$,*

$$\{c \geq 0 \mid cp \notin \operatorname{int} K_S\} = [0, \gamma], \qquad \{c \geq 0 \mid cp \notin K_S\} = [0, \gamma).$$

Для $S = R$ положим $\gamma := +\infty$, и оба множества равны $[0, \infty)$.

Доказательство. Минимум существует, так как K_S замкнуто и непусто. Из $K_S \subset \mathbb{R}^d_{++}$ следует $\gamma > 0$. Если $cp \in K_S$ и $c' > c$, то $c'p = cp + (c'-c)p$ и $(c'-c)p \in \operatorname{int} \mathbb{R}^d_+$, поэтому $c'p \in \operatorname{int} K_S$. Отсюда $\{c \mid cp \in K_S\} = [\gamma, \infty)$ и $(\gamma, \infty) \subset \{c \mid cp \in \operatorname{int} K_S\}$. Точка γp не лежит во внутренности, так как $(\gamma - \varepsilon)p \notin K_S$ при $\varepsilon > 0$. □

Пусть $W = (a, b)$, $a_t := e^{-\rho} p_t$, $b_t := e^{\rho} p_t$, индексы $R = \{a_t, b_t\}_{t \in [T]}$. Для $S \subset R$ и $w := \sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}$ значение $w(r)$ есть $\sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}(r)$.

Теорема 3.3 (углы). *Пусть $d \geq 2$, $y \in \mathbb{R}^T_+$, $\rho \geq 0$. Равносильны:*

(A) существует $Q \in \mathbb{R}^{d \times T}_{++}$ с $\widehat{d}(q_t, p_t) \leq \rho$, при котором y слабо разрешим,

(B) существуют $c_t \in [e^{-\rho}, e^{\rho}]$, при которых y слабо разрешим при ценах $(c_t p_t)_{t \in [T]}$,

(C) существует $w \in \operatorname{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\operatorname{Sp}}(W)\right\}$ с $w(a_t) \geq y_t \geq w(b_t)$ при всех $t \in [T]$.

Доказательство. (B)⇒(A). По лемме 2.1 $\widehat{d}(c_t p_t, p_t) = |\ln c_t| \leq \rho$.

(A)⇒(C). По теореме 1.1 $y = \sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}$ с $m_k > 0$ и $S_k \in \widehat{\operatorname{Sp}}(Q)$. Положим $K_k := K_{S_k}(Q)$. По следствию 2.2 $a_t \leq q_t \leq b_t$. Определим $S'_k \subset R$:

$$a_t \in S'_k \iff a_t \notin \operatorname{int} K_k, \qquad b_t \in S'_k \iff b_t \notin K_k.$$

Шаг 1: $S'_k \in \widehat{\operatorname{Sp}}(W)$. Если $a_t \notin S'_k$, то $a_t \in \operatorname{int} K_k$. Если $b_t \notin S'_k$, то $b_t \in K_k$. Поэтому $K_{S'_k}(W) \subset K_k$, и $\operatorname{int} K_{S'_k}(W) \subset \operatorname{int} K_k$. Для $a_t \in S'_k$ имеем $a_t \notin \operatorname{int} K_k \supset \operatorname{int} K_{S'_k}(W)$. Для $b_t \in S'_k$ имеем $b_t \notin K_k \supset K_{S'_k}(W)$. По лемме 3.1 $S'_k \in \widehat{\operatorname{Sp}}(W)$.

Шаг 2: границы. Пусть $t \in S_k$. Тогда $q_t \notin \operatorname{int} K_k$. Если бы $a_t \in \operatorname{int} K_k$, то $q_t \in a_t + \mathbb{R}^d_+ \subset \operatorname{int} K_k$. Значит, $a_t \in S'_k$. Пусть $b_t \in S'_k$. Тогда $b_t \notin K_k$, и $q_t \notin K_k$, так как $q_t \leq b_t$ и $K_k + \mathbb{R}^d_+ \subset K_k$. Значит, $t \in S_k$. Для $w := \sum_k m_k \mathbf{1}_{S'_k}$ получаем $w(a_t) \geq y_t \geq w(b_t)$.

(C)⇒(B). Пусть $w = \sum_k m_k \mathbf{1}_{S'_k}$, $m_k > 0$, $S'_k \in \widehat{\operatorname{Sp}}(W)$, и $K_k := K_{S'_k}(W)$. Положим $\gamma_{k,t} := \min\{c \geq 0 \mid cp_t \in K_k\} \in (0, \infty]$ и

$$\operatorname{hi}_t(c) := \sum_k m_k \mathbf{1}[c \leq \gamma_{k,t}], \qquad \operatorname{lo}_t(c) := \sum_k m_k \mathbf{1}[c < \gamma_{k,t}].$$

Если $a_t \in S'_k$, то по леммам 3.1 и 3.2 $e^{-\rho} \leq \gamma_{k,t}$. Если $b_t \notin S'_k$, то $b_t \in K_k$ и $\gamma_{k,t} \leq e^{\rho}$. Поэтому

$$\operatorname{hi}_t(e^{-\rho}) \geq w(a_t) \geq y_t \geq w(b_t) \geq \operatorname{lo}_t(e^{\rho}).$$

Функция hi_t не возрастает, и множество $\{c \mid \operatorname{hi}_t(c) \geq y_t\}$ замкнуто. Положим $c_t := \max\{c \in [e^{-\rho}, e^{\rho}] \mid \operatorname{hi}_t(c) \geq$ Это множество содержит $e^{-\rho}$, поэтому c_t определено и $\operatorname{hi}_t(c_t) \geq y_t$. Покажем $\operatorname{lo}_t(c_t) \leq y_t$. Если $c_t = e^{\rho}$, это доказано выше. Иначе $\operatorname{hi}_t(c) < y_t$ при $c \in (c_t, e^{\rho}]$, и $\operatorname{lo}_t(c_t) = \lim_{c \downarrow c_t} \operatorname{hi}_t(c) \leq y_t$.

Положим $q_t := c_t p_t$ и $A_k := \{t \mid c_t < \gamma_{k,t}\}$, $B_k := \{t \mid c_t \leq \gamma_{k,t}\}$. Тогда $\operatorname{lo} = \sum_k m_k \mathbf{1}_{A_k} \leq y \leq \sum_k m_k \mathbf{1}_{B_k} = \operatorname{hi}$ покоординатно. По лемме 3.4 ниже $y = \sum_j \mu_j \mathbf{1}_{C_j}$, $\mu_j > 0$, где каждое C_j удовлетворяет $A_k \subset C_j \subset B_k$ при некотором k. Осталось проверить $C_j \in \widehat{\operatorname{Sp}}(Q)$, и тогда y слабо разрешим при Q по теореме 1.1.

Пусть $A_k \subset C \subset B_k$ и $s \notin C$. Тогда $s \notin A_k$, то есть $c_s \geq \gamma_{k,s}$, и $q_s \in K_k$ по лемме 3.2. Поэтому $K_C(Q) \subset K_k$. Для $t \in C \subset B_k$ имеем $c_t \leq \gamma_{k,t}$, и $q_t \notin \operatorname{int} K_k \supset \operatorname{int} K_C(Q)$ по лемме 3.2. По лемме 3.1 $C \in \widehat{\operatorname{Sp}}(Q)$. □

Лемма 3.4 (куб). *Пусть $m_k > 0$, $A_k \subset B_k \subset [T]$ при $k \in [n]$, и $\sum_k m_k \mathbf{1}_{A_k} \leq y \leq \sum_k m_k \mathbf{1}_{B_k}$. Тогда $y = \sum_j \mu_j \mathbf{1}_{C_j}$ с $\mu_j > 0$, причём для каждого j найдётся k с $A_k \subset C_j \subset B_k$.*

Доказательство. Разместим на $[0, M)$, $M := \sum_k m_k$, последовательные интервалы I_k длины m_k и обозначим через $k(x)$ номер интервала, содержащего x. Для $t \in [T]$ положим $E_t := \bigcup_{k:\, t \in B_k \setminus A_k} I_k$ и $\ell_t := \sum_k m_k \mathbf{1}_{A_k}(t)$. Тогда $|E_t| = \sum_k m_k \big(\mathbf{1}_{B_k}(t) - \mathbf{1}_{A_k}(t)\big) \geq y_t - \ell_t \geq 0$. Возьмём начальный отрезок $F_t := E_t \cap [0, x_t)$ меры $y_t - \ell_t$ и положим $C(x) := A_{k(x)} \cup \{t \mid x \in F_t\}$. Тогда $A_{k(x)} \subset C(x) \subset B_{k(x)}$, мера множества $\{x \mid t \in C(x)\}$ равна $\ell_t + (y_t - \ell_t) = y_t$, а $C(x)$ кусочно постоянна с конечным числом интервалов постоянства. □

Лемму можно получить и из `PolyHardness.cube_mem_span` (`poly-hardness/`).

4 Точки излома

Из определения $\widehat{\mathrm{Sp}}$ видно, что оно не меняется при общем положительном масштабе точек: $\widehat{\mathrm{Sp}}(\lambda W) = \widehat{\mathrm{Sp}}(W)$ при $\lambda > 0$. Поэтому семейство для $W = (e^{-\rho}P, e^{\rho}P)$ совпадает с семейством для (P, zP), $z := e^{2\rho}$, и индексы те же. Условие (C) зависит от ρ только через z.

Однородные векторы. Точке w_r сопоставим вектор $(w_r, 1) \in \mathbb{R}^{d+1}$ и добавим векторы $(e_i, 0)$, $i \in [d]$. Для линейной функции $\eta = (\xi, \eta_0)$ на $\mathbb{R}^{d+1}$ положим $\eta(w, 1) = \langle \xi, w \rangle + \eta_0$.

Лемма 4.1 (слабая достижимость как условие на знаки)**.** *Индекс $t \in S$ имеет слабого свидетеля тогда и только тогда, когда существует ненулевая линейная функция η на $\mathbb{R}^{d+1}$ с $\eta(w_t, 1) = 0$, $\eta(w_s, 1) \geq 0$ при $s \notin S$ и $\eta(e_i, 0) \geq 0$ при $i \in [d]$.*

Доказательство. По свидетелю ξ положим $\eta := (\xi, -\langle \xi, w_t \rangle)$. Тогда $\eta(w_s, 1) = \langle \xi, w_s - w_t \rangle$, $\eta(e_i, 0) = \xi^i$, и $\eta \neq 0$, так как $\xi \neq 0$. Обратно, из $\eta(w_t, 1) = 0$ следует $\eta_0 = -\langle \xi, w_t \rangle$, и $\eta \neq 0$ равносильно $\xi \neq 0$. □

Знаковым вектором функции η называется набор знаков $\eta(v_j)$ по всем векторам v_j конфигурации.

Лемма 4.2 (локальное постоянство)**.** *Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — интервал, $v_j : I \to \mathbb{R}^{d+1}$, $j \in J$, — конечный набор непрерывных функций, векторы $v_j(\rho)$ при каждом ρ порождают $\mathbb{R}^{d+1}$. Пусть $\rho_0 \in I$ и каждый определитель $\det(v_j)_{j \in B}$, $B \subset J$, $|B| = d + 1$, либо тождественно равен нулю на I, либо не равен нулю в ρ_0. Тогда всякий знаковый вектор ненулевой функции при ρ_0 реализуется ненулевой функцией при всех ρ из некоторой окрестности ρ_0.*

Доказательство. Определители, не равные тождественно нулю, не равны нулю в ρ_0 и по непрерывности в некоторой окрестности $N \ni \rho_0$. Поэтому в N каждый определитель либо равен нулю тождественно, либо не равен нулю ни в одной точке.

Независимость не зависит от $\rho \in N$. Пусть $Z' \subset J$ независимо при $\rho_1 \in N$. Так как $v_j(\rho_1)$ порождают $\mathbb{R}^{d+1}$, достроим Z' до базиса $B \subset J$. Тогда $\det_B(\rho_1) \neq 0$, значит, определитель не равен нулю тождественно, и $\det_B(\rho) \neq 0$ при всех $\rho \in N$. Поэтому Z' независимо при всех $\rho \in N$. В частности, ранг любого $Z \subset J$ постоянен на N.

Пусть η — ненулевая функция при ρ_0, $Z := \{j \mid \eta(v_j(\rho_0)) = 0\}$ и $r := \operatorname{rank} Z$. Выберем независимое $Z_0 \subset Z$ с $|Z_0| = r$. Оно независимо и при всех $\rho \in N$, и порождает $\operatorname{span}\{v_j(\rho)\}_{j \in Z}$, так как ранг Z равен r. Достроим Z_0 набором $C \subset J$, $|C| = d + 1 - r$, до базиса. Он является базисом при всех $\rho \in N$. Определим η_ρ условиями

$$\eta_\rho(v_j(\rho)) = 0 \ (j \in Z_0), \qquad \eta_\rho(v_c(\rho)) = \eta(v_c(\rho_0)) \ (c \in C).$$

Коэффициенты η_ρ непрерывны по ρ, и $\eta_{\rho_0} = \eta$. Для $j \in Z$ вектор $v_j(\rho)$ лежит в $\operatorname{span} Z_0(\rho)$, поэтому $\eta_\rho(v_j(\rho)) = 0$ при всех $\rho \in N$. Для $j \notin Z$ значение $\eta_\rho(v_j(\rho))$ непрерывно и в ρ_0 отлично от нуля, поэтому знак сохраняется вблизи ρ_0. Индексов конечное число, поэтому окрестность можно выбрать общей. Функция η_ρ ненулевая, так как конфигурация порождает $\mathbb{R}^{d+1}$ и $\eta_\rho(v_j(\rho)) \neq 0$ при некотором j (знаковый вектор η не нулевой). □

Следствие 4.3. *Пусть в точке $z_0 > 0$ каждый определитель конфигурации $(p_t, 1)$, $(zp_t, 1)$, $(e_i, 0)$ либо равен нулю тождественно по z, либо не равен нулю при z_0. Тогда $\widehat{\mathrm{Sp}}(P, zP) \supseteq \widehat{\mathrm{Sp}}(P, z_0P)$ для всех z из некоторой окрестности z_0.*

Доказательство. Пусть $S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P, z_0P)$ и $t \in S$. По лемме 4.1 функция η для пары (S, t) задаёт знаковый вектор с нулём на v_t и неотрицательными знаками на v_s, $s \notin S$, и на $(e_i, 0)$. По лемме 4.2 такой вектор реализуется ненулевой функцией при всех z вблизи z_0. Пар (S, t) конечное число. □

Рациональность. Рассмотрим $(d+1)$-подмножество B конфигурации (P, zP) с α строками вида $(p_t, 1)$, β строками вида $(zp_s, 1)$ и остальными вида $(e_i, 0)$. Разделим строки второго вида на $z > 0$. Они станут $(p_s, 1/z)$, и определитель домножится на $z^{-\beta}$. Первые d столбцов полученной матрицы X не зависят от z, а последний столбец равен $\mathbf{u} + z^{-1}\mathbf{v}$, где $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ — индикаторы строк первого и второго вида. Определитель линеен по последнему столбцу, поэтому

$$\det{}_B(z) = z^\beta\big(D_0 + z^{-1}D_1\big) = z^{\beta-1}(D_0 z + D_1), \qquad D_0 = \det[X \mid \mathbf{u}],\ D_1 = \det[X \mid \mathbf{v}].$$

Если $D_0 = 0$, то определитель равен нулю тождественно или не обращается в нуль при $z > 0$. Если $D_0 \neq 0$, то у него единственный корень $z = -D_1/D_0$. Если P рационально, то $D_0, D_1 \in \mathbb{Q}$. *Точками излома* назовём корни $z > 1$ определителей, не равных нулю тождественно. Они рациональны. Подмножеств B не более $\binom{2T+d}{d+1}$, поэтому точек излома $N = O\big((2T+d)^{d+1}\big)$.

5 Теорема о наименьшем радиусе

Пусть $F := \{\rho \geq 0 \mid \text{выполнено (A)}\}$.

Теорема 5.1 (наименьший радиус)**.** *Если $F \neq \varnothing$, то $F = [\rho^*, \infty)$. При этом $\rho^* = 0$ или $z^* := e^{2\rho^*}$ является точкой излома.*

Доказательство. Монотонность. Шары вложены друг в друга, поэтому из $\rho \in F$ следует $[\rho, \infty) \subset F$.

Замкнутость. Пусть $\rho_n \in F$, $\rho_n \downarrow \rho$. По теореме 3.3 найдутся $c^{(n)} \in [e^{-\rho_n}, e^{\rho_n}]^T$, при которых y слабо разрешим при $c^{(n)}P$. Переходя к подпоследовательности, считаем $c^{(n)} \to c \in [e^{-\rho}, e^{\rho}]^T$. Слабая разрешимость замкнута. Действительно, любая окрестность U точки cP содержит $c^{(n)}P$ при большом n вместе с некоторой окрестностью $c^{(n)}P$, и в ней по определению есть набор, при котором y разрешим. Значит, y слабо разрешим при cP, и $\rho \in F$ по теореме 3.3.

Точка излома. Пусть $\rho^* > 0$ и z^* не является точкой излома. Тогда каждый определитель конфигурации (P, zP) либо равен нулю тождественно, либо не равен нулю при z^*, так как по предыдущему разделу его корень при $z > 1$ единственный и $z^* > 1$ им не является. По теореме 3.3 выполнено (C) при ρ^* для $W^* = (e^{-\rho^*}P, e^{\rho^*}P)$. По следствию 4.3 при $z = e^{2\rho}$, $\rho < \rho^*$ достаточно близком к ρ^*, семейство $\widehat{\mathrm{Sp}}(W)$ содержит $\widehat{\mathrm{Sp}}(W^*)$. Индексы a_t, b_t и значения y_t те же, поэтому w из (C) при ρ^* годится и при ρ. По теореме 3.3 $\rho \in F$, что противоречит определению ρ^*. □

Следствие 5.2. *На каждом интервале (z_i, z_{i+1}) между соседними точками излома (и на $(1, z_1)$ и (z_N, ∞)) допустимость постоянна.*

6 Алгоритм

Оракул. Для набора точек W с индексами R и границ $\mathrm{lo}, \mathrm{hi} \in [-\infty, \infty]^R$ оракул отвечает, существует ли $w \in \operatorname{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W)\right\}$ с $\mathrm{lo} \le w \le \mathrm{hi}$. Условие (C) есть запрос с $W = (e^{-\rho}P, e^{\rho}P)$, $\mathrm{lo} = (y, 0)$, $\mathrm{hi} = (\infty, y)$ по индексам (a, b). При $\mathrm{lo} = \mathrm{hi} = y$ получаем слабую разрешимость по теореме 1.1.

Шаги. Пусть $1 < z_1 < \cdots < z_N$ — точки излома, $z_0 := 1$, $z_{N+1} := \infty$.

1. Проверить $z = 1$ (запрос с $\mathrm{lo} = \mathrm{hi} = y$ при $W = P$). Если допустимо, то $\rho^* = 0$.
2. Для $i \in [N]$ выбрать рациональное k_i с $k_i^2 \in (z_i, z_{i+1})$. Запрос допустим при $W = (P/k_i, Pk_i)$ тогда и только тогда, когда допустим весь интервал (следствие 5.2). Если интервал (z_N, ∞) недопустим, то $F = \varnothing$.
3. По теореме 5.1 $F = [z^*, \infty)$ в переменной z и $z^* \in \{1, z_1, \ldots, z_N\}$. Если $z = 1$ недопустимо, то $z^* > 1$, и $z^* = z_i$ для наименьшего $i \ge 1$, при котором интервал (z_i, z_{i+1}) допустим. Его находим бинарным поиском. Тогда $\rho^* = \frac{1}{2}\ln z_i$.

Число обращений к оракулу равно $O(\log N) = O(d \log(T + d))$. Оно не зависит от длины записи цен. Точки излома рациональны, поэтому k_i и все данные запросов рациональны. Перечисление точек излома требует $\binom{2T+d}{d+1}$ определителей порядка $d + 1$ на числах длины $O(dL)$, где L — длина записи цен.

Замечание (бисекция без перечисления). При больших d перечисление дорого. Например, при $d = 7$, $T = 40$ определителей около $6 \cdot 10^{10}$. Тогда достаточно бисекции по z. Умножим каждую строку на положительное число так, чтобы она стала целой. Отношение $z = -D_1/D_0$ при этом не меняется. Пусть B — наибольший модуль полученных координат. По неравенству Адамара $|D_0|, |D_1| \le H := (d+1)^{(d+1)/2} B^d$. Поэтому $z^* \le H$, а две различные точки излома отстоят не меньше чем на $1/H^2$. После $3 \log_2 H = O(dL)$ шагов бисекции на отрезке длины меньше $1/H^2$ остаётся не больше одной точки излома. Её находят цепной дробью без обращений к оракулу. Число обращений зависит от L, то есть алгоритм слабо полиномиален по числу обращений.

TODO: Для статьи: основной алгоритм — поиск по точкам излома (теорема 5.1, число обращений не зависит от L). Бисекцию дать одним замечанием. Разворачивать её, только если в статье будут расчёты при $d \ge 4$. Сравнение сильной и слабой полиномиальности и теорему Тардош подробно не излагать.

Сертификаты. При ответе YES оракул выдаёт столбцы S'_k и массы m_k. По ним строятся c_t из доказательства (C)⇒(B) и $Q = (c_t p_t)$, и точной арифметикой проверяются $\widehat{d}(q_t, p_t) \le \rho$ и $y = \sum_j \mu_j \mathbf{1}_{C_j}$ с $C_j \in \widehat{\mathrm{Sp}}(Q)$. При ответе NO оракул выдаёт вектор $\lambda \in \mathbb{R}^R$ с $\lambda(S) := \sum_{r \in S} \lambda_r \ge 0$ для всех $S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W)$ и

$$\sum_r \lambda_r^- \mathrm{lo}_r > \sum_r \lambda_r^+ \mathrm{hi}_r.$$

Это лемма Фаркаша для системы $m \ge 0$, $\mathrm{lo} \le \sum_S m_S \mathbf{1}_S \le \mathrm{hi}$. Проверка условия $\lambda(S) \ge 0$ на всём $\widehat{\mathrm{Sp}}(W)$ требует оракула столбцов. В сертификате ρ^* оба ответа берутся на соседних интервалах (z_{i-1}, z_i) и (z_i, z_{i+1}).

Сложность оракула. При $d = 2$ запрос есть одна задача линейного программирования о потоке в графе цепочек (`poly-hardness/`), и весь алгоритм полиномиален по T. При $d \ge 3$ задача NP-трудна (`np-hardness/`).

Генерация столбцов. На практике оракул реализуется генерацией столбцов. Главная задача есть задача линейного программирования по уже найденным слабо достижимым множествам. Её двойственные переменные задают веса $g \in \mathbb{R}^R$. Вспомогательная задача ищет слабо достижимое S с наибольшим $g(S)$. Это MILP с одним множеством: бинарные x_r при $r \in R$ и свидетели ξ_t в симплексе. Ограничения свидетелей

$$\sum_{i\in[d]} \xi_t^i \frac{w_s^i - w_t^i}{M_{st}} \geq -(1 - x_t + x_s), \qquad M_{st} := \max_i \left|w_s^i - w_t^i\right|.$$

Так как ξ_t лежит в симплексе, при $x_t = 0$ или $x_s = 1$ ограничение выполнено всегда, а при $x_t = 1$, $x_s = 0$ оно равносильно $\langle \xi_t, w_s - w_t \rangle \geq 0$. Поэтому постановка точна. Деление на M_{st} существенно. Без него решатель с допусками порядка 10^{-6} принимает множества, которые не слабо достижимы. Каждый найденный столбец проверяется точно.

При $d = 2$ задача о потоке есть компактная запись той же задачи, а генерация столбцов есть её запись по путям (разложение Данцига–Вулфа). Вспомогательная задача при $d = 2$ есть задача о длиннейшем пути в графе цепочек. Она решается точно за $O(T^4)$.

Точность. Постановка MILP точна, но решатель работает в плавающей арифметике. Ответ YES всегда точен, так как столбцы и массы проверяются в рациональных числах. Ответ NO опирается на оптимальность вспомогательной задачи. При $d = 2$ он подтверждается одним длиннейшим путём для вектора λ на интервале под z^*. При $d \geq 3$ для точности нужен решатель с рациональной арифметикой, его достаточно вызвать один раз на сертификате. Допуск оптимальности решателя должен быть нулевым.

TODO: Для статьи: граф цепочек нужен для теоремы о полиномиальности при $d = 2$ и для итогового сертификата NO. Вычисления ведутся генерацией столбцов. Цикл повторных решений с отсечением отвергнутых множеств в коде есть, но он избыточен и в текст не входит.

7 Пример

Данные EU KLEMS, США, вся экономика, 1995–2020, $T = 26$, $d = 2$. Цены есть цены капитала и труда, нормированные ценой промежуточных затрат, выпуск $y = \mathrm{GO_Q}$. Результат: $\rho^* = 0.089654$, точек излома 8310, обращений к оракулу 15, оба сертификата проверены точно.

Для $d = 3$ к ценам добавляется цена выпуска $\mathrm{GO_CP/GO_Q}$, где $\mathrm{GO_CP} = \mathrm{VA_CP} + \mathrm{II_CP}$. Точек излома 127160, они вычисляются за 30 секунд.

Отрасли США. Данные BEA–BLS (интегрированный отраслевой счёт производства, исследовательское продолжение на 1947–2016 годы). Это 63 отрасли за 1963–2016 годы и 37 отраслей за 1947–2016 годы после склейки по 1963 году. Цены капитала и труда агрегированы индексом Торнквиста. Точки $(p_K/p_{II}, p_L/p_{II})$, выпуск $y = \mathrm{GO_Q}$, $d = 2$.

При $T = 40$ (1977–2016) во всех 63 отраслях y не слабо разрешим при исходных ценах, ρ^* от 0.02 до 0.89. Точек излома около $3 \cdot 10^4$, обращений к оракулу 16–17. Оракул на потоке и генерация столбцов дают одинаковые z^* во всех отраслях. Суммарное время 2350 с у потока и 960 с у генерации столбцов. Генерация столбцов быстрее в 45 отраслях из 63.

С ростом T разрыв растёт в пользу генерации столбцов.

отрасль	$T = 40$	$T = 50$	$T = 60$
Machinery	126 / 22	471 / 64	1040 / 72
Rental and leasing	100 / 43	161 / 57	447 / 135
Utilities	4.6 / 13.9	17 / 22	72 / 35
Petroleum and coal	6.2 / 16.6	15 / 24	28 / 27

В таблице время поиска ρ^* в секундах: поток / генерация столбцов. При $T = 60$ точек излома около 10^5, обращений 19. Время построения графа цепочек в точной арифметике входит во время потока и растёт как $O(T^4)$. При $T = 40$ это около 5 с на обращение.

TODO: Добавить $T = 70$, синтетические семейства при $d = 2$ и расчёты при $d = 3, 4, 7$ (EU KLEMS, Berndt–Wood, детальные цены BEA), когда они будут готовы.

8 Lean

Библиотека `HexPerturbation`, сборка `lake build HexPerturbation`.

Утверждение	Lean
лемма 2.1	`abs_log_sub_le_projDist`, `projDist_smul_le`
теорема 3.3 (углы)	`proj_iff_scale`, `proj_iff_corners`; при $d = 2$ `hex_iff_scale`, `hex_iff_corners`
лемма 4.1	`witness_iff_homogeneous`
лемма 4.2	`eventually_exists_sign_eq`
следствие 4.3	`eventually_isWeakReachable`
теорема 5.1 (наименьший радиус)	`least_radius_breakpoint`

Не формализованы рациональность точек излома, алгоритм и его сложность, сертификаты.